

SURFACE AREAS & VOLUMES

पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन

Class IX Mathematics · Chapter 14 (Mensuration) · Solved Question Bank
कक्षा 9 गणित · अध्याय 14 · हल सहित प्रश्न बैंक (हिन्दी + English)

22 MCQ **5 Assertion-Reason** **10 × 2 Marks** **10 × 3 Marks** **10 × 4/5 Marks**
2 Case Studies

Every answer with reason · हर उत्तर कारण सहित **17 Diagrams · चित्र सहित**

✔ Boards covered / बोर्ड:	UP Board style · CBSE pattern · KVS · ICSE-type
✔ Languages / भाषा:	Hindi & English side by side
✔ Question types / प्रकार:	1, 2, 3, 4, 5 marks · Assertion–Reason · Case-based
✔ Source tags / स्रोत:	▨ Uploaded = from your papers · ▤ Board Pattern = exam-style practice

About this Question Bank

इस प्रश्न बैंक के बारे में

Please read / कृपया पढ़ें:
EN: The questions tagged **"Uploaded"** are taken directly from the 7 papers you shared (2019-20 to 2025-26). The questions tagged **"Board Pattern"** are newly written, exam-style questions on the same types asked in UP Board, CBSE, KVS and ICSE papers. I have not copied text from RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji or any website (copyright), and I cannot verify year-wise papers of every board, so I do not claim that.

हिन्दी: "Uploaded" टैग वाले प्रश्न आपके दिए 7 प्रश्न-पत्रों (2019-20 से 2025-26) से लिए गए हैं। **"Board Pattern"** वाले प्रश्न उन्हीं प्रकारों पर नए लिखे गए परीक्षा-स्तरीय प्रश्न हैं जो UP Board, CBSE, KVS व ICSE में पूछे जाते हैं। RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी या किसी वेबसाइट से सामग्री नहीं उतारी गई है (कॉपीराइट), और हर बोर्ड के हर वर्ष के पेपर की पुष्टि संभव नहीं, इसलिए ऐसा दावा नहीं किया गया।

Chapter number / अध्याय संख्या: The number differs by book (NCERT old: Ch 13; RD Sharma: Ch 21–24; some state books: Ch 14). The topic is the same: cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, hemisphere. · पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या अलग हो सकती है, विषय एक ही है।

How to use / कैसे पढ़ें: 1) Learn the formula sheet. 2) Try each question before reading the solution. 3) Read the *reason* line, that is where marks are earned. 4) Write units (cm², cm³, m³, litres). · 1) सूत्र याद करें 2) हल देखने से पहले स्वयं करें 3) "कारण" वाली पंक्ति ध्यान से पढ़ें 4) इकाई ज़रूर लिखें।

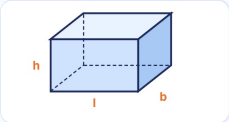
Contents / अनुक्रमणिका

1. Formula Sheet with diagrams / सूत्र-पत्र — Part A
2. Multiple Choice Questions (22) / बहुविकल्पीय — Part B
3. Assertion–Reason (5) / कथन-कारण — Part C
4. Very Short Answer, 2 marks (10) / अति लघु उत्तरीय — Part D
5. Short Answer, 3 marks (10) / लघु उत्तरीय — Part E
6. Long Answer, 4 & 5 marks (10) / दीर्घ उत्तरीय — Part F
7. Case-Based Questions (2) / केस आधारित — Part G
8. Common Mistakes & Exam Tips / सामान्य गलतियाँ व टिप्स — Part H

Part A · Formula Sheet

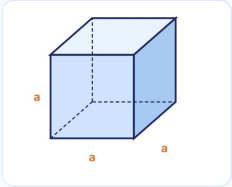
भाग A · सूत्र-पत्र (π = 22/7 unless stated / जब तक अन्यथा न कहा जाए)

Cuboid
घनाभ



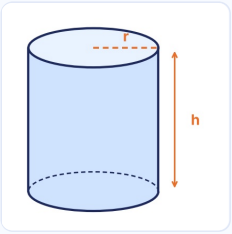
LSA = 2h(l + b)
TSA = 2(lb + bh + hl)
V = l × b × h
Diagonal = √(l²+b²+h²)

Cube
घन



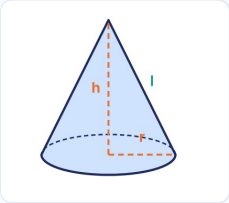
LSA = 4a²
TSA = 6a²
V = a³
Diagonal = a√3

Cylinder
बेलन



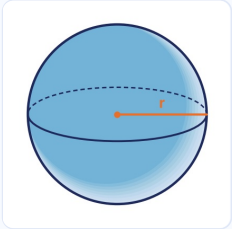
CSA = 2πrh
TSA = 2πr(r + h)
V = πr²h
(open top: 2πrh + πr²)

Cone
शंकु



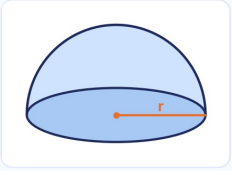
l = √(r² + h²)
CSA = πrl
TSA = πr(l + r)
V = $\frac{1}{3}$πr²h

Sphere
गोला



SA = 4πr²
V = $\frac{4}{3}$πr³
Radius doubled ⇒ SA × 4, V × 8

Hemisphere
अर्धगोला



CSA = 2πr²
TSA = 3πr²
V = $\frac{2}{3}$πr³

Unit conversions / इकाई रूपांतरण: 1 m = 100 cm · 1 m³ = 10⁶ cm³ = 1000 litres · 1 litre = 1000 cm³ · ₹1 = 100 paise
Key idea / मुख्य विचार: CSA / LSA = area of curved or side surfaces only; TSA = CSA + area of flat faces. Melting or recasting ⇒ volume stays same. · वक्र/पार्श्व पृष्ठ में केवल बगल का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ में समतल फलक भी जुडते हैं। पिघलाने पर आयतन समान रहता है।

Part B · Multiple Choice Questions (1 mark each)

भाग B · बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

Q1 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

The total surface area of a cube of edge 5 cm is

(A) 100 cm² **(B)** 125 cm² **(C)** 150 cm² **(D)** 175 cm²

हिन्दी

5 सेमी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है

(A) 100 cm² **(B)** 125 cm² **(C)** 150 cm² **(D)** 175 cm²

✔ **Answer / उत्तर: (C) 150 cm²**

Reason: A cube has 6 equal square faces, so TSA = $6a^2$.

कारण: घन के 6 बराबर वर्गाकार फलक होते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$।

$$6 \times 5^2 = 6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$$

Q2 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

The total surface area of a cube is 96 cm². Its volume is

(A) 16 cm³ **(B)** 64 cm³ **(C)** 36 cm³ **(D)** 256 cm³

हिन्दी

एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेमी² है। इसका आयतन है

(A) 16 cm³ **(B)** 64 cm³ **(C)** 36 cm³ **(D)** 256 cm³

✔ **Answer / उत्तर: (B) 64 cm³**

Reason: First find the edge from $6a^2 = 96$, then use $V = a^3$.

कारण: पहले $6a^2 = 96$ से कोर ज्ञात करें, फिर $V = a^3$ लगाएँ।

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4;\ V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$$

Q3 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

The length of the diagonal of a cuboid of dimensions 3 cm × 4 cm × 12 cm is

(A) 5 cm **(B)** 12 cm **(C)** 13 cm **(D)** 19 cm

हिन्दी

3 सेमी × 4 सेमी × 12 सेमी विमाओं वाले घनाभ का विकर्ण है

(A) 5 cm **(B)** 12 cm **(C)** 13 cm **(D)** 19 cm

✔ **Answer / उत्तर: (C) 13 cm**

Reason: Diagonal of cuboid = $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$.

कारण: घनाभ का विकर्ण = $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$।

$$\sqrt{(9 + 16 + 144)} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$$

Q4 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

The curved surface area of a cylinder of radius 7 cm and height 10 cm (π = 22/7) is

(A) 220 cm² **(B)** 440 cm² **(C)** 1540 cm² **(D)** 154 cm²

हिन्दी

7 सेमी त्रिज्या और 10 सेमी ऊँचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है (π = 22/7)

(A) 220 cm² **(B)** 440 cm² **(C)** 1540 cm² **(D)** 154 cm²

✔ **Answer / उत्तर: (B) 440 cm²**

Reason: CSA of cylinder = $2\pi rh$.

कारण: बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$।

$$2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 440 \text{ cm}^2$$

Q5 1 Mark / अंक · Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (B/10,000)

ENGLISH

If the radius of a cylinder is doubled and its height is halved, its curved surface area

(A) becomes double / दुगुना हो जाएगा **(B)** becomes half / आधा हो जाएगा
(C) becomes 4 times / 4 गुना हो जाएगा
(D) remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा

हिन्दी

यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी और ऊँचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

(A) becomes double / दुगुना हो जाएगा **(B)** becomes half / आधा हो जाएगा
(C) becomes 4 times / 4 गुना हो जाएगा
(D) remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा

✔ **Answer / उत्तर: (D) remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा**

Reason: Substitute $r \to 2r$ and $h \to h/2$ in $2\pi rh$; the factor $2 \times ½ = 1$.

कारण: $2\pi rh$ में $r \to 2r$ तथा $h \to h/2$ रखें; गुणनखंड $2 \times ½ = 1$ आता है।

$$\text{New CSA} = 2\pi(2r)(h/2) = 2\pi rh \text{ (same)}$$

Q6 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

The slant height of a cone of base radius 6 cm and height 8 cm is

(A) 14 cm **(B)** 10 cm **(C)** 12 cm **(D)** 8 cm

हिन्दी

6 सेमी आधार त्रिज्या और 8 सेमी ऊँचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊँचाई है

(A) 14 cm **(B)** 10 cm **(C)** 12 cm **(D)** 8 cm

✔ **Answer / उत्तर: (B) 10 cm**

Reason: Radius, height and slant height form a right triangle: $l^2 = r^2 + h^2$.

कारण: त्रिज्या, ऊँचाई और तिर्यक ऊँचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं: $l^2 = r^2 + h^2$।

$$l = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Q7 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The volume of a cone of radius 3 cm and height 7 cm (π = 22/7) is
(A) 66 cm³ **(B)** 198 cm³ **(C)** 22 cm³ **(D)** 132 cm³

हिन्दी
3 सेमी त्रिज्या व 7 सेमी ऊँचाई वाले शंकु का आयतन है (π = 22/7)
(A) 66 cm³ **(B)** 198 cm³ **(C)** 22 cm³ **(D)** 132 cm³

✔ **Answer / उत्तर: (A) 66 cm³**
Reason: Volume of cone = ⅓πr²h.
कारण: शंकु का आयतन = ⅓πr²h।

$$\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 9 \times 7 = 66 \text{ cm}^3$$

Q8 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The curved surface area of a hemisphere of radius 7 cm is
(A) 154 cm² **(B)** 308 cm² **(C)** 462 cm² **(D)** 616 cm²

हिन्दी
7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है
(A) 154 cm² **(B)** 308 cm² **(C)** 462 cm² **(D)** 616 cm²

✔ **Answer / उत्तर: (B) 308 cm²**
Reason: CSA of hemisphere = half of sphere's area = 2πr².
कारण: अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = गोले का आधा = 2πr²।

$$2 \times \frac{22}{7} \times 49 = 308 \text{ cm}^2$$

Q9 1 Mark / अंक | Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
The total surface area of a hemisphere of radius r is
(A) 2πr² **(B)** 3πr² **(C)** 4πr² **(D)** 5πr²

हिन्दी
r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
(A) 2πr² **(B)** 3πr² **(C)** 4πr² **(D)** 5πr²

✔ **Answer / उत्तर: (B) 3πr²**
Reason: Curved part 2πr² plus the flat circular base πr².
कारण: वक्र भाग 2πr² और समतल वृत्ताकार आधार πr² का योग।

$$2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$$

Q10 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The surface area of a sphere of radius 7 cm (π = 22/7) is
(A) 154 cm² **(B)** 308 cm² **(C)** 616 cm² **(D)** 1232 cm²

हिन्दी
7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है
(A) 154 cm² **(B)** 308 cm² **(C)** 616 cm² **(D)** 1232 cm²

✔ **Answer / उत्तर: (C) 616 cm²**
Reason: Surface area of sphere = 4πr².
कारण: गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 4πr²।

$$4 \times \frac{22}{7} \times 49 = 616 \text{ cm}^2$$

Q11 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The volume of a sphere of radius 3 cm is
(A) 12π cm³ **(B)** 36π cm³ **(C)** 27π cm³ **(D)** 108π cm³

हिन्दी
3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन है
(A) 12π cm³ **(B)** 36π cm³ **(C)** 27π cm³ **(D)** 108π cm³

✔ **Answer / उत्तर: (B) 36π cm³**
Reason: Volume of sphere = $\frac{4}{3}\pi r^3$.
कारण: गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3$।

$$\frac{4}{3} \times \pi \times 27 = 36\pi \text{ cm}^3$$

Q12 1 Mark / अंक | Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
A right circular cone has how many faces (surfaces)?
(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 3 **(D)** 4

हिन्दी
एक लम्बवृत्तीय शंकु के कुल कितने फलक (भाग) होते हैं?
(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 3 **(D)** 4

✔ **Answer / उत्तर: (B) 2**
Reason: One curved surface and one flat circular base.
कारण: एक वक्र पृष्ठ और एक समतल वृत्ताकार आधार।

$$1 + 1 = 2$$

Q13 1 Mark / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
If the radius and height of a cone of volume V are both doubled, the new volume is
(A) 3V **(B)** 4V **(C)** 6V **(D)** 8V

हिन्दी
यदि V आयतन वाले शंकु की ऊँचाई व त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नया आयतन होगा
(A) 3V **(B)** 4V **(C)** 6V **(D)** 8V

✔ **Answer / उत्तर: (D) 8V**
Reason: Volume depends on r^2 and h, so factor = $2^2 \times 2 = 8$.
कारण: आयतन r^2 और h पर निर्भर है, अतः गुणक = $2^2 \times 2 = 8$।

$$V' = \frac{1}{3}\pi(2r)^2(2h) = 8 \times \frac{1}{3}\pi r^2 h = 8V$$

Q14 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
If the radius of a sphere is doubled, its surface area becomes
(A) 2 times / 2 गुना **(B)** 3 times / 3 गुना **(C)** 4 times / 4 गुना
(D) 8 times / 8 गुना

हिन्दी
यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा
(A) 2 times / 2 गुना **(B)** 3 times / 3 गुना **(C)** 4 times / 4 गुना
(D) 8 times / 8 गुना

✔ **Answer / उत्तर: (C) 4 times / 4 गुना**
Reason: Surface area $\propto r^2$.
कारण: पृष्ठीय क्षेत्रफल $\propto r^2$।

$$4\pi(2r)^2 = 16\pi r^2 = 4 \times (4\pi r^2)$$

Q15 1 Mark / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
The surface area of a sphere is 144π m^2. Its volume (in m^3) is
(A) 288π **(B)** 316π **(C)** 300π **(D)** 188π

हिन्दी
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144π $मी^2$ है। इसका आयतन ($मी^3$ में) होगा
(A) 288π **(B)** 316π **(C)** 300π **(D)** 188π

✔ **Answer / उत्तर: (A) 288π**
Reason: Find r from $4\pi r^2 = 144\pi$, then use $\frac{4}{3}\pi r^3$.
कारण: $4\pi r^2 = 144\pi$ से r ज्ञात करें, फिर $\frac{4}{3}\pi r^3$ लगाएँ।

$$r^2 = 36 \Rightarrow r = 6;\ V = \frac{4}{3}\pi(216) = 288\pi\ m^3$$

Q16 1 Mark / अंक Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
A cylinder has radius 2r and height 3r. Its curved surface area is
(A) $3\pi r^2$ **(B)** $6\pi r^2$ **(C)** $12\pi r^2$ **(D)** $8\pi r^2$

हिन्दी
एक बेलन की त्रिज्या 2r इकाई तथा ऊँचाई 3r इकाई है तो उसका वक्र पृष्ठ होगा
(A) $3\pi r^2$ **(B)** $6\pi r^2$ **(C)** $12\pi r^2$ **(D)** $8\pi r^2$

✔ **Answer / उत्तर: (C) $12\pi r^2$**
Reason: CSA = 2π × radius × height.
कारण: वक्र पृष्ठ = 2π × त्रिज्या × ऊँचाई।

$$2\pi(2r)(3r) = 12\pi r^2 \text{ sq. units}$$

Q17 1 Mark / अंक Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
The radius of a hemisphere is 4 cm. Its curved surface area is
(A) 16π cm^2 **(B)** 32π cm^2 **(C)** 48π cm^2 **(D)** 64π cm^2

हिन्दी
एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठ होगा
(A) 16π cm^2 **(B)** 32π cm^2 **(C)** 48π cm^2 **(D)** 64π cm^2

✔ **Answer / उत्तर: (B) 32π cm^2**
Reason: CSA of hemisphere = $2\pi r^2$.
कारण: अर्धगोले का वक्र पृष्ठ = $2\pi r^2$।

$$2\pi(4)^2 = 32\pi\ cm^2$$

Q18 1 Mark / अंक Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
The diameter of a sphere having surface area 346.5 cm^2 is (π = 22/7)
(A) 5.25 cm **(B)** 5.75 cm **(C)** 11.5 cm **(D)** 10.5 cm

हिन्दी
346.5 $सेमी^2$ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास होगा
(A) 5.25 cm **(B)** 5.75 cm **(C)** 11.5 cm **(D)** 10.5 cm

✔ **Answer / उत्तर: (D) 10.5 cm**
Reason: Solve $4\pi r^2 = 346.5$ for r, then diameter = 2r.
कारण: $4\pi r^2 = 346.5$ से r निकालें, फिर व्यास = 2r।

$$r^2 = 346.5 \times 7 / 88 = 27.5625 \Rightarrow r = 5.25;\ d = 10.5\ cm$$

Q19 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The lateral surface area of a cube is 64 cm². Its edge is
(A) 2 cm **(B)** 4 cm **(C)** 8 cm **(D)** 16 cm

हिन्दी
एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 सेमी² है। इसकी कोर है
(A) 2 cm **(B)** 4 cm **(C)** 8 cm **(D)** 16 cm

✔ **Answer / उत्तर: (B) 4 cm**
Reason: LSA of cube = $4a^2$ (four side faces).
कारण: घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4a^2$ (चार पार्श्व फलक)।

$$4a^2 = 64 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4 \text{ cm}$$

Q20 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
A cone and a cylinder have the same base and same height. Volume of cone : volume of cylinder =
(A) 1 : 3 **(B)** 1 : 2 **(C)** 3 : 1 **(D)** 2 : 3

हिन्दी
एक शंकु व एक बेलन के आधार तथा ऊँचाई समान हैं। शंकु का आयतन : बेलन का आयतन =
(A) 1 : 3 **(B)** 1 : 2 **(C)** 3 : 1 **(D)** 2 : 3

✔ **Answer / उत्तर: (A) 1 : 3**
Reason: Cone = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, cylinder = $\pi r^2 h$.
कारण: शंकु = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, बेलन = $\pi r^2 h$।

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h : \pi r^2 h = 1 : 3$$

Q21 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
1 cubic metre equals how many litres?
(A) 100 **(B)** 1000 **(C)** 10000 **(D)** 100000

हिन्दी
1 घन मीटर कितने लीटर के बराबर होता है?
(A) 100 **(B)** 1000 **(C)** 10000 **(D)** 100000

✔ **Answer / उत्तर: (B) 1000**
Reason: 1 m^3 = $(100\ cm)^3$ = $10^6\ cm^3$ and 1 litre = 1000 cm^3.
कारण: 1 $मी^3$ = $(100\ सेमी)^3$ = $10^6\ सेमी^3$ तथा 1 लीटर = 1000 $सेमी^3$।

$$10^6 \div 10^3 = 1000 \text{ litres}$$

Q22 1 Mark / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The diagonal of a cube of edge $5\sqrt{3}$ cm is
(A) 5 cm **(B)** 10 cm **(C)** 15 cm **(D)** $15\sqrt{3}$ cm

हिन्दी
$5\sqrt{3}$ सेमी कोर वाले घन का विकर्ण है
(A) 5 cm **(B)** 10 cm **(C)** 15 cm **(D)** $15\sqrt{3}$ cm

✔ **Answer / उत्तर: (C) 15 cm**
Reason: Diagonal of cube = $a\sqrt{3}$.
कारण: घन का विकर्ण = $a\sqrt{3}$।

$$5\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 5 \times 3 = 15 \text{ cm}$$

Part C · Assertion–Reason (1 mark each)

भाग C · कथन-कारण प्रश्न

Options for all / सभी के विकल्प:
(A) Both A and R true, R is the correct explanation of A / A व R दोनों सत्य, R द्वारा A की सही व्याख्या
(B) Both A and R true, R is NOT the correct explanation / A व R दोनों सत्य, R सही व्याख्या नहीं
(C) A true, R false / A सत्य, R असत्य
(D) A false, R true / A असत्य, R सत्य

Q23 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

A: Total surface area of a hemisphere of radius r is $3\pi r^2$.
R: A hemisphere has a curved surface of area $2\pi r^2$ and a flat circular base of area πr^2.

हिन्दी

A: r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $3\pi r^2$ होता है।
R: अर्धगोले का वक्र पृष्ठ $2\pi r^2$ तथा समतल वृत्ताकार आधार πr^2 होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: $2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$, exactly what R states, so R explains A.

कारण: $2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$, यही R कहता है; अतः R से A की व्याख्या होती है।

Q24 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

A: If the radius of a sphere is doubled, its volume becomes 4 times.
R: Volume of a sphere = $\frac{4}{3}\pi r^3$.

हिन्दी

A: गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर उसका आयतन 4 गुना हो जाता है।
R: गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3$।

✔ **Answer / उत्तर: (D)**
Reason: R is true. Volume $\propto r^3$, so new volume = $2^3 = 8$ times; A is false.

कारण: R सत्य है। आयतन $\propto r^3$, अतः नया आयतन = $2^3 = 8$ गुना; इसलिए A असत्य है।

Q25 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

A: A cone and a cylinder have the same base and height. The volume of the cone is one-third of the cylinder.
R: Volume of a cone = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$.

हिन्दी

A: समान आधार व समान ऊँचाई वाले शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक-तिहाई होता है।
R: शंकु का आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: Cylinder = $\pi r^2 h$ and cone = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, so R directly explains A.

कारण: बेलन = $\pi r^2 h$ और शंकु = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, अतः R सीधे A की व्याख्या करता है।

Q26 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

A: 1 m^3 = 1000 litres.
R: 1 $m^3 = 10^6$ cm^3 and 1 litre = 1000 cm^3.

हिन्दी

A: 1 $मी^3$ = 1000 लीटर।
R: 1 $मी^3 = 10^6$ $सेमी^3$ तथा 1 लीटर = 1000 $सेमी^3$।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: $10^6 \div 1000 = 1000$, so R gives the reason for A.

कारण: $10^6 \div 1000 = 1000$, अतः R, A का कारण बताता है।

Q27 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

A: Two cubes, each of volume 64 cm^3, are joined face to face. The total surface area of the resulting cuboid is 160 cm^2.
R: Each cube has edge 4 cm, so the cuboid formed is 8 cm × 4 cm × 4 cm.

हिन्दी

A: 64 $सेमी^3$ आयतन वाले दो घन आमने-सामने जोड़े गए। बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 $सेमी^2$ है।
R: प्रत्येक घन की कोर 4 सेमी है, अतः बना घनाभ 8 × 4 × 4 सेमी का है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: TSA = 2(lb + bh + hl) = 2(32 + 16 + 32) = 160 cm^2 using the dimensions in R.

कारण: R की विमाओं से TSA = 2(lb + bh + hl) = 2(32 + 16 + 32) = 160 $सेमी^2$।

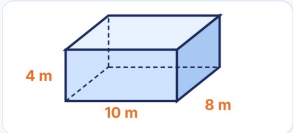
Part D · Very Short Answer (2 marks each)
भाग D · अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

Q28 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the lateral surface area of a hall 10 m long, 8 m wide and 4 m high.

हिन्दी
10 मी लम्बे, 8 मी चौड़े और 4 मी ऊँचे हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल (पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Formula: lateral surface area of a cuboid.
चरण 1. सूत्र: घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।

$$LSA = 2h(l + b)$$

Step 2. Substitute l = 10, b = 8, h = 4.
चरण 2. l = 10, b = 8, h = 4 रखने पर।

$$2 \times 4 \times (10 + 8) = 8 \times 18 = 144$$

Ans / उत्तर: 144 m²

Q29 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
The volume of a cube is 343 cm³. Find its total surface area.

हिन्दी
एक घन का आयतन 343 सेमी³ है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Find the edge from the volume.
चरण 1. आयतन से कोर ज्ञात करें।

$$a^3 = 343 \Rightarrow a = 7 \text{ cm}$$

Step 2. TSA of cube = $6a^2$.
चरण 2. घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$।

$$6 \times 49 = 294$$

Ans / उत्तर: 294 cm²

Q30 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the total surface area of a cylinder of radius 7 cm and height 3 cm. (π = 22/7)

हिन्दी
7 सेमी त्रिज्या व 3 सेमी ऊँचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. TSA of cylinder = $2\pi r(r + h)$.
चरण 1. बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi r(r + h)$।

$$2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times (7 + 3)$$

Step 2. Simplify.
चरण 2. सरल करने पर।

$$44 \times 10 = 440$$

Ans / उत्तर: 440 cm²

Q31 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the curved surface area of a cone with base radius 7 cm and slant height 25 cm.

हिन्दी
7 सेमी त्रिज्या और 25 सेमी तिर्यक ऊँचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. CSA of cone = πrl.
चरण 1. शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl।

$$\frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 22 \times 25 = 550$$

Ans / उत्तर: 550 cm²

Q32 2 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
The radius of a sphere is 3.5 m. Find its volume. (π = 22/7)

हिन्दी
गोले की त्रिज्या 3.5 मी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Volume of sphere = $\frac{4}{3}\pi r^3$.

चरण 1. गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3$।

$$\frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (3.5)^3$$

Step 2. $(3.5)^3 = 42.875$.

चरण 2. $(3.5)^3 = 42.875$।

$$\frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 42.875 = 539/3 \approx 179.67$$

Ans / उत्तर: ≈ 179.67 m³

Q33 2 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH
Find the diameter of the sphere whose curved surface area is 154 cm².

हिन्दी
उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है।

✔ Solution / हल

Step 1. For a sphere, curved surface area = $4\pi r^2$.

चरण 1. गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$।

$$4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 154$$

Step 2. Solve for r.

चरण 2. r के लिए हल करें।

$$r^2 = 154 \times 7 / 88 = 12.25 \Rightarrow r = 3.5$$

Step 3. Diameter = 2r.

चरण 3. व्यास = 2r।

$$d = 7 \text{ cm}$$

Ans / उत्तर: 7 cm

Q34 2 Marks / अंक Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
The diameter of the Moon is about one-fourth of the diameter of the Earth. What fraction of the Earth's volume is the Moon's volume?

हिन्दी
चन्द्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। चन्द्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन-सी भिन्न है?

✔ Solution / हल

Step 1. Let Earth's radius = r; Moon's radius = r/4.

चरण 1. पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो चन्द्रमा की त्रिज्या r/4।

$$r_m = r/4$$

Step 2. Volumes are in the ratio of cubes of radii.

चरण 2. आयतन त्रिज्याओं के घनों के अनुपात में होते हैं।

$$V_m / V_e = (r/4)^3 / r^3 = 1/64$$

Ans / उत्तर: 1/64

Q35 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
How many cubes of edge 2 cm can be cut from a cuboid of size 8 cm × 6 cm × 4 cm?

हिन्दी
8 सेमी × 6 सेमी × 4 सेमी के घनाभ से 2 सेमी कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं?

✔ Solution / हल

Step 1. Number of cubes = volume of cuboid ÷ volume of one cube.

चरण 1. घनों की संख्या = घनाभ का आयतन ÷ एक घन का आयतन।

$$(8 \times 6 \times 4) \div (2 \times 2 \times 2) = 192 \div 8 = 24$$

Ans / उत्तर: 24 cubes / 24 घन

Q36 2 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
Find the surface area of a sphere of radius 7 cm.

हिन्दी
7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Surface area of sphere = $4\pi r^2$.

चरण 1. गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$।

$$4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 4 \times 22 \times 7 = 616$$

Ans / उत्तर: 616 cm²

Q37 **2 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21 / 2019-20

ENGLISH

A rectangular water tank is 6 m long, 5 m wide and 4.5 m deep. How many litres of water can it hold? (1 m^3 = 1000 litres)

हिन्दी

एक आयताकार पानी की टंकी 6 मी लम्बी, 5 मी चौड़ी और 4.5 मी गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? (1 घन मी = 1000 लीटर)

✔ **Solution / हल**

Step 1. Capacity = volume of cuboid = l × b × h.

चरण 1. क्षमता = घनाभ का आयतन = l × b × h।

$$6 \times 5 \times 4.5 = 135 \text{ m}^3$$

Step 2. Convert m^3 to litres.

चरण 2. घन मीटर को लीटर में बदलें।

$$135 \times 1000 = 135000$$

Ans / उत्तर: 1,35,000 litres / लीटर

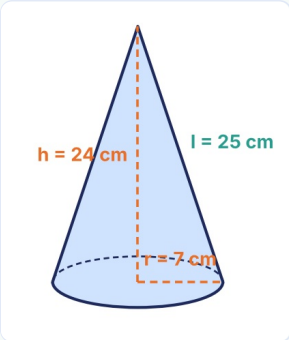
Part E · Short Answer (3 marks each)
भाग E · लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

Q38 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH
A Madari's (juggler's) cap is conical, with base radius 7 cm and height 24 cm. How much cloth is needed to make the cap?

हिन्दी
एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 24 सेमी है। टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा?

✔ **Solution / हल**



Step 1. Cloth needed = curved surface area. First find slant height.
चरण 1. कपड़ा = वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तिर्यक ऊँचाई ज्ञात करें।

$$l = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(49 + 576)} = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$$

Step 2. CSA = πrl.
चरण 2. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl।

$$\frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550$$

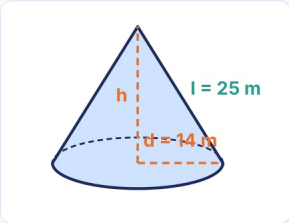
Ans / उत्तर: 550 cm²

Q39 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
The slant height of a conical dome is 25 m and its base diameter is 14 m. Find the cost of whitewashing its curved surface at ₹210 per 100 m².

हिन्दी
शंकु के आधार की एक गुम्बद की तिर्यक ऊँचाई 25 मी और आधार का व्यास 14 मी है। इसकी वक्रपृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 वर्ग मी की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Radius = diameter ÷ 2.
चरण 1. त्रिज्या = व्यास ÷ 2।

$$r = 7 \text{ m}$$

Step 2. Area to be whitewashed = CSA = πrl.
चरण 2. सफेदी का क्षेत्रफल = वक्र पृष्ठ = πrl।

$$\frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 \text{ m}^2$$

Step 3. Rate = ₹210 per 100 m² = ₹2.10 per m².
चरण 3. दर = ₹210 प्रति 100 मी² = ₹2.10 प्रति मी²।

$$\text{Cost} = 550 \times 2.10 = 1155$$

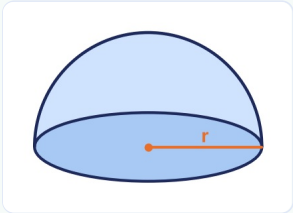
Ans / उत्तर: ₹1155

Q40 **3 Marks / अंक** Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH
Find (i) the curved surface area and (ii) the total surface area of a hemisphere of radius 21 cm.

हिन्दी
21 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का (i) वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और (ii) कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल



Step 1. (i) CSA of hemisphere = $2\pi r^2$.

चरण 1. (i) अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi r^2$।

$$2 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 2772 \text{ cm}^2$$

Step 2. (ii) TSA = $3\pi r^2$ (curved part + circular base).

चरण 2. (ii) कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = $3\pi r^2$ (वक्र भाग + वृत्ताकार आधार)।

$$3 \times \frac{22}{7} \times 441 = 4158 \text{ cm}^2$$

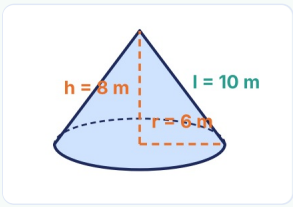
Ans / उत्तर: (i) 2772 cm², (ii) 4158 cm²

Q41 **3 Marks / अंक** Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH
What length of tarpaulin 3 m wide is required to make a conical tent of height 8 m and base radius 6 m? Assume 20 cm extra is needed for stitching and wastage. (π = 3.14)

हिन्दी
3 मी चौड़ी तिरपाल की कितनी लम्बाई से 8 मी ऊँचाई और 6 मी आधार त्रिज्या वाला शंक्वाकार तम्बू बनेगा? सिलाई व कटाई में लगभग 20 सेमी अतिरिक्त कपड़ा लगता है। (π = 3.14)

✔ Solution / हल



Step 1. Slant height of the cone.

चरण 1. शंकु की तिर्यक ऊँचाई।

$$l = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10 \text{ m}$$

Step 2. Area of tarpaulin = CSA = πrl.

चरण 2. तिरपाल का क्षेत्रफल = वक्र पृष्ठ = πrl।

$$3.14 \times 6 \times 10 = 188.4 \text{ m}^2$$

Step 3. Length × width = area, width = 3 m.

चरण 3. लम्बाई × चौड़ाई = क्षेत्रफल, चौड़ाई = 3 मी।

$$\text{Length} = 188.4 \div 3 = 62.8 \text{ m}$$

Step 4. Add 20 cm = 0.2 m extra.

चरण 4. 20 सेमी = 0.2 मी अतिरिक्त जोड़ें।

$$62.8 + 0.2 = 63$$

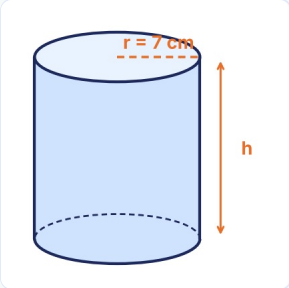
Ans / उत्तर: 63 m

Q42 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A cylinder has radius 7 cm and volume 1540 cm³. Find its height and curved surface area.

हिन्दी
एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और आयतन 1540 सेमी³ है। उसकी ऊँचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Use $V = \pi r^2 h$.
चरण 1. $V = \pi r^2 h$ का प्रयोग करें।

$$\frac{22}{7} \times 49 \times h = 1540 \Rightarrow 154h = 1540 \Rightarrow h = 10 \text{ cm}$$

Step 2. CSA = $2\pi rh$.
चरण 2. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$।

$$2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 440 \text{ cm}^2$$

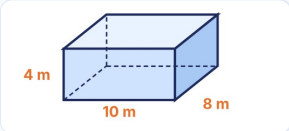
Ans / उत्तर: h = 10 cm, CSA = 440 cm²

Q43 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A room is 10 m long, 8 m wide and 4 m high. Find the cost of painting its four walls and ceiling at ₹15 per m², if doors and windows occupy 6 m².

हिन्दी
एक कमरा 10 मी लम्बा, 8 मी चौड़ा और 4 मी ऊँचा है। यदि दरवाज़ों व खिड़कियों का क्षेत्रफल 6 मी² हो तो चारों दीवारों और छत पर ₹15 प्रति मी² की दर से रंगाई का व्यय ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Area of four walls = $2h(l + b)$.
चरण 1. चारों दीवारों का क्षेत्रफल = $2h(l + b)$।

$$2 \times 4 \times 18 = 144 \text{ m}^2$$

Step 2. Area of ceiling = $l \times b$.
चरण 2. छत का क्षेत्रफल = $l \times b$।

$$10 \times 8 = 80 \text{ m}^2$$

Step 3. Paintable area = walls + ceiling − doors & windows.
चरण 3. रंगाई योग्य क्षेत्रफल = दीवारें + छत − दरवाज़े व खिड़कियाँ।

$$144 + 80 - 6 = 218 \text{ m}^2$$

Step 4. Cost = area × rate.
चरण 4. व्यय = क्षेत्रफल × दर।

$$218 \times 15 = 3270$$

Ans / उत्तर: ₹3270

Q44 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A solid iron sphere of radius 3 cm is melted and recast into a solid cylinder of the same radius. Find the height of the cylinder.

हिन्दी
3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस लोहे के गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया। बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Melting and recasting keeps the volume unchanged.
चरण 1. पिघलाने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है।

$$V(\text{sphere}) = V(\text{cylinder})$$

Step 2. Write both volumes.
चरण 2. दोनों आयतन लिखें।

$$\frac{4}{3}\pi(3)^3 = \pi(3)^2 h \Rightarrow 36\pi = 9\pi h$$

Step 3. Solve.
चरण 3. हल करें।

$$h = 4 \text{ cm}$$

Ans / उत्तर: 4 cm

Q45 3 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The edge of a cube is 10 cm. Find its total surface area. Find the cost of painting it at 50 paise per cm².

हिन्दी
एक घन की कोर 10 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 50 पैसे प्रति सेमी² की दर से रंगाई का व्यय ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. TSA = $6a^2$.

चरण 1. संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = $6a^2$।

$$6 \times 10 \times 10 = 600 \text{ cm}^2$$

Step 2. 50 paise = ₹0.50.

चरण 2. 50 पैसे = ₹0.50।

$$\text{Cost} = 600 \times 0.50 = 300$$

Ans / उत्तर: TSA = 600 cm², Cost = ₹300 / व्यय = ₹300

Q46 3 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
A cylindrical tank has radius 3.5 m and height 6 m. How many litres of water can it hold? (π = 22/7)

हिन्दी
एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 3.5 मी और ऊँचाई 6 मी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है?

✔ **Solution / हल**

Step 1. Capacity = $\pi r^2 h$.

चरण 1. क्षमता = $\pi r^2 h$।

$$\frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 6 = 231 \text{ m}^3$$

Step 2. 1 m^3 = 1000 litres.

चरण 2. 1 $मी^3$ = 1000 लीटर।

$$231 \times 1000 = 2{,}31{,}000$$

Ans / उत्तर: 2,31,000 litres / लीटर

Q47 3 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
Find the length of the longest rod that can be placed in a room 12 m long, 9 m wide and 8 m high.

हिन्दी
12 मी लम्बे, 9 मी चौड़े और 8 मी ऊँचे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लम्बी छड़ की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. The longest rod lies along the space diagonal of the room.

चरण 1. सबसे लम्बी छड़ कमरे के विकर्ण के अनुदिश रखी जाएगी।

$$d = \sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$$

Step 2. Substitute.

चरण 2. मान रखने पर।

$$\sqrt{(144 + 81 + 64)} = \sqrt{289} = 17$$

Ans / उत्तर: 17 m

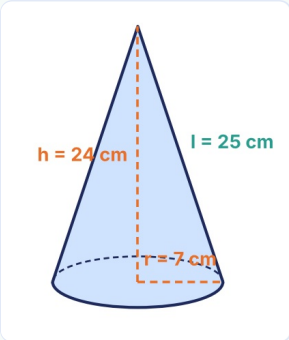
Part F · Long Answer (4 & 5 marks)
भाग F · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 व 5 अंक)

Q48 **5 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
The height of a cone is 24 cm and its curved surface area is 550 cm². Find its volume. (π = 22/7)

हिन्दी
एक शंकु की ऊँचाई 24 सेमी है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेमी है। आयतन ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल



Step 1. CSA = πrl, so r × l is known.
चरण 1. वक्र पृष्ठ = πrl, अतः r × l ज्ञात होता है।

$$\frac{22}{7} \times r \times l = 550 \Rightarrow r \cdot l = 175$$

Step 2. Use $l^2 = r^2 + h^2$ and put $l = 175/r$.
चरण 2. $l^2 = r^2 + h^2$ में $l = 175/r$ रखें।

$$(175/r)^2 = r^2 + 576 \Rightarrow r^4 + 576r^2 - 30625 = 0$$

Step 3. Factorise (49 × 625 = 30625 and 625 − 49 = 576).
चरण 3. गुणनखंड करें (49 × 625 = 30625 तथा 625 − 49 = 576)।

$$(r^2 - 49)(r^2 + 625) = 0 \Rightarrow r^2 = 49 \Rightarrow r = 7 \text{ cm}$$

Step 4. Then $l = 175 \div 7$.
चरण 4. तब $l = 175 \div 7$।

$$l = 25 \text{ cm}$$

Step 5. Volume of cone = ⅓πr²h.
चरण 5. शंकु का आयतन = ⅓πr²h।

$$\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 49 \times 24 = 1232$$

Ans / उत्तर: 1232 cm³

Q49 **4 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
A conical tent can hold 11 persons. Each person needs 4 m² of floor space and 20 m³ of air to breathe. Find the height of the tent.

हिन्दी
एक शंक्वाकार तम्बू में 11 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति ज़मीन पर 4 वर्ग मीटर जगह तथा साँस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा की आवश्यकता है। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Base (floor) area for 11 persons.
चरण 1. 11 व्यक्तियों के लिए आधार (फर्श) का क्षेत्रफल।

$$11 \times 4 = 44 \text{ m}^2$$

Step 2. Volume of air needed.
चरण 2. आवश्यक हवा का आयतन।

$$11 \times 20 = 220 \text{ m}^3$$

Step 3. Volume of cone = ⅓ × base area × height.
चरण 3. शंकु का आयतन = ⅓ × आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई।

$$220 = \frac{1}{3} \times 44 \times h$$

Step 4. Solve for h.
चरण 4. h के लिए हल करें।

$$h = 220 \times 3 \div 44 = 15$$

Ans / उत्तर: 15 m

Q50 4 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH

The volume of a right circular cone is 9856 cm³ and its base diameter is 28 cm. Find (i) the slant height and (ii) the curved surface area. (π = 22/7)

हिन्दी

एक लम्बवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेमी है। यदि आधार का व्यास 28 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊँचाई तथा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Radius from diameter.

चरण 1. व्यास से त्रिज्या।

$$r = 14 \text{ cm}$$

Step 2. Find h using $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

चरण 2. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ से h ज्ञात करें।

$$9856 = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 196 \times h \Rightarrow h = 48 \text{ cm}$$

Step 3. (i) Slant height.

चरण 3. (i) तिर्यक ऊँचाई।

$$l = \sqrt{(14^2 + 48^2)} = \sqrt{2500} = 50 \text{ cm}$$

Step 4. (ii) CSA = πrl.

चरण 4. (ii) वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl।

$$\frac{22}{7} \times 14 \times 50 = 2200$$

Ans / उत्तर: (i) l = 50 cm, (ii) 2200 cm²

Q51 4 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

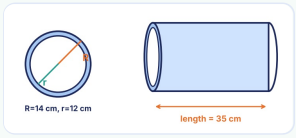
ENGLISH

The outer and inner diameters of a hollow wooden pipe are 28 cm and 24 cm. Its length is 35 cm. Find the mass of the pipe if 1 cm³ of wood has a mass of 0.6 g.

हिन्दी

लकड़ी के एक खोखली पाइप के भीतरी तथा बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेमी तथा 28 सेमी हैं। इस पाइप की लम्बाई 35 सेमी है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम हो।

✔ Solution / हल



Step 1. Radii: R = 28/2, r = 24/2.

चरण 1. त्रिज्याएँ: R = 28/2, r = 24/2।

$$R = 14 \text{ cm}, r = 12 \text{ cm}$$

Step 2. Volume of wood = volume of outer cylinder − volume of inner cylinder.

चरण 2. लकड़ी का आयतन = बाहरी बेलन − भीतरी बेलन।

$$V = \pi h(R^2 - r^2) = \frac{22}{7} \times 35 \times (196 - 144)$$

Step 3. Simplify.

चरण 3. सरल करें।

$$110 \times 52 = 5720 \text{ cm}^3$$

Step 4. Mass = volume × density.

चरण 4. द्रव्यमान = आयतन × घनत्व।

$$5720 \times 0.6 = 3432 \text{ g} = 3.432 \text{ kg}$$

Ans / उत्तर: 3.432 kg

Q52 4 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (B/10,000)

ENGLISH

The canvas required to make a conical tent is 264 m², and its slant height is 12 m. Find the volume of air inside the tent. (π = 22/7, √95 ≈ 9.75)

हिन्दी

एक शंक्वाकार तम्बू बनाने में 264 मीटर² किरमिच लगती है। यदि तम्बू की तिर्यक ऊँचाई 12 मीटर है तो तम्बू में कितने घन मीटर हवा होगी?

✔ Solution / हल

Step 1. Canvas = curved surface area = πrl.

चरण 1. किरमिच = वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl।

$$\frac{22}{7} \times r \times 12 = 264 \Rightarrow r = 7 \text{ m}$$

Step 2. Height from $l^2 = r^2 + h^2$.

चरण 2. $l^2 = r^2 + h^2$ से ऊँचाई।

$$h = \sqrt{(144 - 49)} = \sqrt{95} \approx 9.75 \text{ m}$$

Step 3. Volume of air = volume of cone.

चरण 3. हवा का आयतन = शंकु का आयतन।

$$\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 49 \times 9.75 \approx 500.5$$

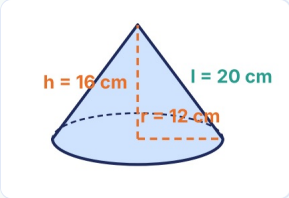
Ans / उत्तर: ≈ 500 m³ (≈ 500.3 using exact √95 / √95 के सटीक मान से ≈ 500.3)

Q53 **4 Marks / अंक** Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
The height of a cone is 16 cm and its base radius is 12 cm. Find its curved surface area and total surface area. (π = 3.14)

हिन्दी
एक शंकु की ऊँचाई 16 सेमी है और आधार की त्रिज्या 12 सेमी है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 3.14)

✔ **Solution / हल**



Step 1. Slant height.
चरण 1. तिर्यक ऊँचाई।

$$l = \sqrt{(12^2 + 16^2)} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Step 2. CSA = πrl.
चरण 2. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl।

$$3.14 \times 12 \times 20 = 753.6 \text{ cm}^2$$

Step 3. TSA = πr(l + r).
चरण 3. संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = πr(l + r)।

$$3.14 \times 12 \times 32 = 1205.76 \text{ cm}^2$$

Ans / उत्तर: CSA = 753.6 cm², TSA = 1205.76 cm²

Q54 **4 Marks / अंक** Uploaded: MVR वार्षिक परीक्षा

ENGLISH
The diameter of a sphere is decreased by 25%. By what percent does its curved surface area decrease?

हिन्दी
एक गोले के व्यास में 25% की कमी की जाती है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो गया है?

✔ **Solution / हल**

Step 1. Let original radius = r. After a 25% decrease, new radius = 75% of r.
चरण 1. मूल त्रिज्या r मानें। 25% कमी के बाद नई त्रिज्या = r का 75%।

$$r' = 0.75r$$

Step 2. Curved surface area is proportional to r².
चरण 2. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r² के समानुपाती है।

$$A' / A = (0.75)^2 = 0.5625$$

Step 3. Percentage decrease = (1 − 0.5625) × 100.
चरण 3. प्रतिशत कमी = (1 − 0.5625) × 100।

$$= 43.75 \%$$

Ans / उत्तर: 43.75 %

Q55 5 Marks / अंक | Board Pattern

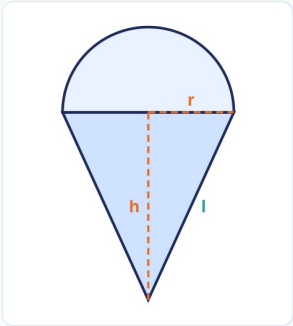
ENGLISH

A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm surmounted by a hemisphere of the same radius. The height of the cone is 12 cm. Find (i) the total volume and (ii) the total surface area of the toy. (π = 22/7)

हिन्दी

एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के ऊपर उसी त्रिज्या का अर्धगोला रखकर बना है। शंकु की ऊँचाई 12 सेमी है। खिलौने का (i) कुल आयतन और (ii) कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. (i) Volume = cone + hemisphere.

चरण 1. (i) आयतन = शंकु + अर्धगोला।

$$\frac{1}{3}\frac{22}{7}(3.5)^2(12) + \frac{2}{3}\frac{22}{7}(3.5)^3 = 154 + 89.83$$

Step 2. Add.

चरण 2. जोड़ने पर।

$$V \approx 243.83 \text{ cm}^3 \ (= 1463/6)$$

Step 3. (ii) Slant height of cone.

चरण 3. (ii) शंकु की तिर्यक ऊँचाई।

$$l = \sqrt{(12^2 + 3.5^2)} = \sqrt{156.25} = 12.5 \text{ cm}$$

Step 4. Surface area = CSA of cone + CSA of hemisphere (the joined bases are not exposed).

चरण 4. पृष्ठीय क्षेत्रफल = शंकु का वक्र पृष्ठ + अर्धगोले का वक्र पृष्ठ (जुड़े आधार बाहर नहीं दिखते)।

$$\frac{22}{7}(3.5)(12.5) + 2\frac{22}{7}(3.5)^2 = 137.5 + 77 = 214.5$$

Ans / उत्तर: (i) ≈ 243.83 cm³, (ii) 214.5 cm²

Q56 4 Marks / अंक | Board Pattern

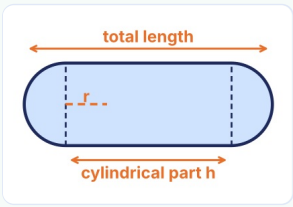
ENGLISH

A medicine capsule is a cylinder with two hemispherical ends. Its total length is 12 mm and its diameter is 4 mm. Find its surface area and volume. (π = 22/7)

हिन्दी

दवा की एक कैप्सूल बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोले लगाकर बनी है। इसकी कुल लम्बाई 12 मिमी और व्यास 4 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. r = 4/2 = 2 mm. Cylindrical part h = total length − 2r.

चरण 1. r = 4/2 = 2 मिमी। बेलनाकार भाग h = कुल लम्बाई − 2r।

$$h = 12 - 4 = 8 \text{ mm}$$

Step 2. Surface area = CSA of cylinder + two hemispherical surfaces (= 4πr²).

चरण 2. पृष्ठीय क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठ + दो अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ (= 4πr²)।

$$2\frac{22}{7}(2)(8) + 4\frac{22}{7}(4) = 1056/7 \approx 150.86$$

Step 3. Volume = cylinder + two hemispheres (= $\frac{4}{3}\pi r^3$).

चरण 3. आयतन = बेलन + दो अर्धगोले (= $\frac{4}{3}\pi r^3$)।

$$\frac{22}{7}(4)(8) + \frac{4}{3}\frac{22}{7}(8) = 2816/21 \approx 134.10$$

Ans / उत्तर: SA ≈ 150.86 mm², V ≈ 134.10 mm³

Q57 **4 Marks / अंक** Board Pattern

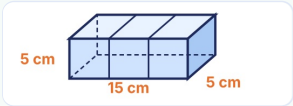
ENGLISH

Three cubes, each of edge 5 cm, are joined end to end. Find the total surface area of the resulting cuboid. By how much is it less than the sum of the surface areas of the three separate cubes?

हिन्दी

5 सेमी कोर वाले तीन घनों को आमने-सामने जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह तीनों घनों के अलग-अलग पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग से कितना कम है?

✔ Solution / हल



Step 1. Joined cuboid dimensions.

चरण 1. जुड़े हुए घनाभ की विमाएँ।

$$l = 15,\ b = 5,\ h = 5 \text{ cm}$$

Step 2. TSA = 2(lb + bh + hl).

चरण 2. संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2(lb + bh + hl)।

$$2(75 + 25 + 75) = 350 \text{ cm}^2$$

Step 3. Three separate cubes: 3 × 6a².

चरण 3. तीन अलग घन: 3 × 6a²।

$$3 \times 150 = 450 \text{ cm}^2$$

Step 4. Difference (4 hidden faces of 25 cm² each).

चरण 4. अंतर (4 छिपे फलक, प्रत्येक 25 सेमी²)।

$$450 - 350 = 100 \text{ cm}^2$$

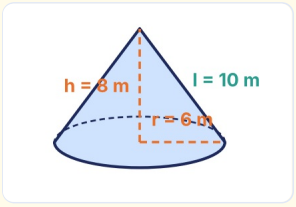
Ans / उत्तर: 350 cm²; 100 cm² less / कम

Part G · Case-Based Questions (4 marks each)
भाग G · केस आधारित प्रश्न (प्रत्येक 4 अंक)

Case Study 1: The Annual-Day Tent · केस अध्ययन 1: वार्षिक उत्सव का तम्बू

ENGLISH
A school builds a conical tent for its Annual Day. The base radius of the tent is 6 m and its height is 8 m. (Use π = 3.14)

हिन्दी
एक विद्यालय वार्षिक उत्सव के लिए शंक्वाकार तम्बू बनाता है। तम्बू के आधार की त्रिज्या 6 मी और ऊँचाई 8 मी है। (π = 3.14 लीजिए)



Q58 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
The slant height of the tent is
(A) 8 m **(B)** 10 m **(C)** 12 m **(D)** 14 m

हिन्दी
तम्बू की तिर्यक ऊँचाई है
(A) 8 m **(B)** 10 m **(C)** 12 m **(D)** 14 m

✔ **Answer / उत्तर: (B) 10 m**

$$l = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = 10 \text{ m}$$

$l = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = 10$ मी

Q59 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
The canvas needed (curved surface area) is
(A) 113.04 m² **(B)** 188.4 m² **(C)** 226.08 m² **(D)** 301.44 m²

हिन्दी
आवश्यक किरमिच (वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल) है
(A) 113.04 m² **(B)** 188.4 m² **(C)** 226.08 m² **(D)** 301.44 m²

✔ **Answer / उत्तर: (B) 188.4 m²**

$$\pi rl = 3.14 \times 6 \times 10 = 188.4 \text{ m}^2$$

$\pi rl = 3.14 \times 6 \times 10 = 188.4$ मी²

Q60 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
The volume of air inside the tent is
(A) 150.72 m³ **(B)** 226.08 m³ **(C)** 301.44 m³ **(D)** 452.16 m³

हिन्दी
तम्बू के अन्दर हवा का आयतन है
(A) 150.72 m³ **(B)** 226.08 m³ **(C)** 301.44 m³ **(D)** 452.16 m³

✔ **Answer / उत्तर: (C) 301.44 m³**

$$\tfrac{1}{3}\pi r^2 h = \tfrac{1}{3} \times 3.14 \times 36 \times 8 = 301.44 \text{ m}^3$$

$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 36 \times 8 = 301.44$ मी³

Q61 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
The floor area of the tent is
(A) 37.68 m² **(B)** 75.36 m² **(C)** 113.04 m² **(D)** 226.08 m²

हिन्दी
तम्बू के फर्श का क्षेत्रफल है
(A) 37.68 m² **(B)** 75.36 m² **(C)** 113.04 m² **(D)** 226.08 m²

✔ **Answer / उत्तर: (C) 113.04 m²**

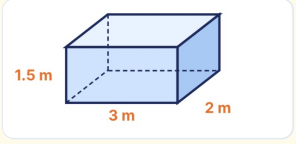
$$\pi r^2 = 3.14 \times 36 = 113.04 \text{ m}^2$$

$\pi r^2 = 3.14 \times 36 = 113.04$ मी²

Case Study 2: The Rooftop Water Tank · केस अध्ययन 2: छत की पानी की टंकी

ENGLISH
A cuboidal water tank on a roof is 3 m long, 2 m wide and 1.5 m high.

हिन्दी
छत पर रखी घनाभाकार पानी की टंकी 3 मी लम्बी, 2 मी चौड़ी और 1.5 मी ऊँची है।



Q62 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The volume of the tank is
(A) 6 m³ **(B)** 9 m³ **(C)** 12 m³ **(D)** 18 m³

हिन्दी
टंकी का आयतन है
(A) 6 m³ **(B)** 9 m³ **(C)** 12 m³ **(D)** 18 m³

✔ **Answer / उत्तर: (B) 9 m³**

$$V = l \times b \times h = 3 \times 2 \times 1.5 = 9 \text{ m}^3$$

V = l × b × h = 3 × 2 × 1.5 = 9 मी³

Q63 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The tank can hold how many litres of water?
(A) 900 **(B)** 9000 **(C)** 90000 **(D)** 90

हिन्दी
टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है?
(A) 900 **(B)** 9000 **(C)** 90000 **(D)** 90

✔ **Answer / उत्तर: (B) 9000**

$$9 \text{ m}^3 \times 1000 = 9000 \text{ litres}$$

9 मी³ × 1000 = 9000 लीटर

Q64 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The total surface area of the closed tank is
(A) 21 m² **(B)** 27 m² **(C)** 30 m² **(D)** 13.5 m²

हिन्दी
बन्द टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है
(A) 21 m² **(B)** 27 m² **(C)** 30 m² **(D)** 13.5 m²

✔ **Answer / उत्तर: (B) 27 m²**

$$2(lb + bh + hl) = 2(6 + 3 + 4.5) = 27 \text{ m}^2$$

2(lb + bh + hl) = 2(6 + 3 + 4.5) = 27 मी²

Q65 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The area of its four side walls is
(A) 15 m² **(B)** 21 m² **(C)** 27 m² **(D)** 9 m²

हिन्दी
इसकी चारों पार्श्व दीवारों का क्षेत्रफल है
(A) 15 m² **(B)** 21 m² **(C)** 27 m² **(D)** 9 m²

✔ **Answer / उत्तर: (A) 15 m²**

$$2h(l + b) = 2 \times 1.5 \times 5 = 15 \text{ m}^2$$

2h(l + b) = 2 × 1.5 × 5 = 15 मी²

Part H · Common Mistakes & Exam Tips

भाग H · सामान्य गलतियाँ व परीक्षा टिप्स

ENGLISH

1. Radius vs diameter. Always halve the diameter first.
2. Slant height. For a cone use $l = \sqrt{(r^2+h^2)}$ in CSA and TSA; use h only in volume.
3. CSA vs TSA. Ask: is the shape open or closed? Tents have no floor in cost problems unless stated.
4. Hemisphere. CSA = $2\pi r^2$, TSA = $3\pi r^2$ (not $4\pi r^2$).
5. Units. cm^2, m^2 for area; cm^3, m^3, litres for volume. Convert before calculating.
6. Recasting. Equate volumes, not surface areas.
7. Composite solids. Joined faces are hidden; subtract them from surface area, never from volume.
8. Marks. Write formula (½), substitution (½), calculation and answer with unit (1).

हिन्दी

1. त्रिज्या व व्यास। व्यास दिया हो तो पहले आधा करें।
2. तिर्यक ऊँचाई। शंकु के CSA व TSA में $l = \sqrt{(r^2+h^2)}$ लें; आयतन में केवल h।
3. CSA बनाम TSA। आकृति खुली है या बन्द, यह देखें। तम्बू में जब तक न कहा जाए फर्श नहीं जोड़ते।
4. अर्धगोला। CSA = $2\pi r^2$, TSA = $3\pi r^2$ ($4\pi r^2$ नहीं)।
5. इकाई। क्षेत्रफल cm^2, m^2; आयतन cm^3, m^3, लीटर। पहले इकाई एक करें।
6. पुनर्ढलाई। आयतन बराबर रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं।
7. मिश्रित ठोस। जुड़े फलक छिप जाते हैं; उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटाएँ, आयतन से नहीं।
8. अंक। सूत्र (½), मान रखना (½), गणना व इकाई सहित उत्तर (1)।

Want more? / और चाहिए? Tell me the board (UP / CBSE / ICSE), your class book and which topic is weak, and I will add a targeted set (e.g., only 3-mark composite solids, or only MCQ), with the same bilingual format. · बोर्ड, पुस्तक और कमज़ोर टॉपिक बताइए, मैं उसी द्विभाषी प्रारूप में अलग सेट बना दूँगा।